

# HADES por Voz: Agente Virtual Conversacional con Memoria Contextual para el Hogar

Henry Campos Navarro  
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática  
Universidad de Costa Rica  
San José, Costa Rica

**Resumen**—Los asistentes domésticos de voz suelen funcionar como sistemas reactivos orientados a comandos puntuales. Aunque este funcionamiento permite ejecutar tareas simples, también limita la posibilidad de mantener conversaciones más naturales, personalizadas y continuas. Este artículo presenta HADES por Voz, un prototipo funcional de asistente doméstico con memoria contextual, desarrollado en Python y ejecutado localmente. La memoria separa historial conversacional, acciones domésticas simuladas y patrones aprendidos. Se realizó una evaluación piloto exploratoria con dos participantes con familiaridad media/alta con sistemas digitales y experiencia previa con asistentes conversacionales. La evaluación combinó el User Experience Questionnaire (UEQ), un cuestionario propio de escala Likert, preguntas abiertas y revisión de logs anonimizados. Los resultados muestran una percepción preliminar positiva en atractivo, estimulación, utilidad, memoria contextual y control del usuario. Ambos participantes valoraron que la memoria hiciera al sistema más personalizado y coherente. Sin embargo, también se observaron limitaciones propias de la prueba de concepto, principalmente errores de reconocimiento de voz, ambigüedad temporal y necesidad de confirmaciones más robustas. Los resultados no son generalizables por el tamaño de muestra, pero sugieren que la memoria contextual puede aportar valor a la experiencia de un asistente doméstico si se mantiene clara, local y bajo control del usuario.

**Index Terms**—agentes conversacionales, asistentes de voz, memoria contextual, hogares inteligentes, experiencia de usuario, interacción humano-computador.

## I. INTRODUCCIÓN

Los asistentes virtuales de voz son cada vez más comunes en teléfonos inteligentes, altavoces domésticos, vehículos y otros sistemas digitales. Herramientas como Alexa, Google Assistant o Siri permiten realizar consultas, programar alarmas, iniciar temporizadores o ejecutar automatizaciones simples. Sin embargo, muchas de estas interacciones todavía dependen de comandos explícitos y aislados. El usuario indica una acción, el sistema responde y, en la mayoría de los casos, la interacción termina sin construir una memoria persistente del contexto personal.

Este funcionamiento reactivo limita el uso de asistentes domésticos en situaciones donde la utilidad depende de recordar rutinas, preferencias o excepciones. Por ejemplo, recordar que una persona normalmente se acuesta a cierta hora, que suele estudiar por la noche o que ciertos recordatorios son puntuales puede hacer que el sistema responda de forma más coherente. Al mismo tiempo, guardar información personal puede generar riesgos de privacidad, invasividad y pérdida de control. Por

tanto, el reto no consiste solamente en construir un asistente que recuerde más información, sino en construir un sistema que recuerde información útil, evite inferencias excesivas y permita revisar o corregir su memoria.

En este contexto se desarrolló HADES por Voz, un prototipo funcional de asistente doméstico conversacional con memoria contextual. El sistema se ejecuta localmente y combina interacción por voz, reconocimiento automático de habla, modelo de lenguaje local, síntesis de voz y memoria persistente por perfil. A diferencia de un chatbot sin estado, HADES registra conversaciones, acciones domésticas simuladas y patrones aprendidos. Con esto se busca explorar cómo la memoria contextual puede influir en la naturalidad, utilidad y percepción de control durante la interacción.

El proyecto se guía por tres preguntas de investigación:

- **RQ1:** ¿Cómo influye la memoria contextual en la percepción de naturalidad y utilidad de un asistente virtual doméstico?
- **RQ2:** ¿Qué tipo de rutinas, preferencias o patrones personales puede aprender un asistente virtual a partir de interacciones conversacionales simples en un periodo corto de tiempo?
- **RQ3:** ¿En qué medida retomar conversaciones previas y sugerir acciones personalizadas mejora la experiencia del usuario, y cuándo podría percibirse como invasivo?

La contribución de este trabajo es doble. Primero, se presenta una implementación funcional de un asistente doméstico local con memoria contextual en JSON, interacción por voz y simulación de acciones del hogar. Segundo, se reporta una evaluación piloto exploratoria con usuarios, orientada a obtener evidencia inicial sobre utilidad, naturalidad, control, invasividad y aprendizaje de patrones. El artículo se organiza de la siguiente forma: la Sección II revisa trabajos relacionados; la Sección III describe el desarrollo del sistema; la Sección IV presenta la metodología; la Sección V expone los resultados; la Sección VI discute los hallazgos frente a las preguntas de investigación; y la Sección VII resume conclusiones y trabajo futuro.

## II. TRABAJOS RELACIONADOS

El diseño de HADES por Voz se ubica en la intersección entre asistentes conversacionales, memoria contextual, personalización y diseño centrado en la persona. La literatura sobre ambientes inteligentes ha señalado desde etapas tempranas que

las tecnologías ubicuas pueden ofrecer comodidad y automatización, pero también pueden convertirse en infraestructuras de monitoreo continuo si no se diseñan con transparencia y límites claros [1]. Esta advertencia es relevante para asistentes domésticos con memoria, porque la misma capacidad que permite personalización también puede percibirse como vigilancia o invasión.

Desde la perspectiva de inteligencia artificial centrada en las personas, Garibay et al. [2] destacan retos como confianza, privacidad, bienestar y diseño responsable. HADES se alinea con esta visión al priorizar ejecución local, memoria revisable y acciones simuladas en lugar de integración directa con dispositivos reales. El objetivo del sistema no es maximizar autonomía, sino explorar una forma inicial de asistencia personalizada que permanezca bajo control del usuario.

Los agentes conversacionales han sido estudiados como sistemas capaces de interactuar mediante lenguaje natural, sostener diálogos y apoyar tareas en múltiples dominios [3]. Con la aparición de modelos de lenguaje grandes, estos sistemas pueden incorporar memoria, planificación, razonamiento y uso de herramientas [4]. No obstante, buena parte de la investigación sobre agentes autónomos se orienta a entornos generales o simulados, no necesariamente a rutinas personales en un hogar. El trabajo de Park et al. [6] muestra cómo agentes generativos pueden usar memoria y reflexión para producir comportamiento más coherente, pero su escenario principal es una simulación social, no una interacción doméstica directa con usuarios reales.

La personalización conversacional también ha sido abordada mediante modelos de persona y memoria de datos del usuario. Li et al. [12] introducen modelos conversacionales condicionados por una persona, mientras que Zhang et al. [13] estudian agentes capaces de incorporar información personal en el diálogo. Estos enfoques ayudan a entender por qué recordar información puede hacer que una conversación se sienta más consistente. Sin embargo, en HADES la personalización no se limita a rasgos de identidad conversacional, sino que incluye eventos, acciones y patrones cotidianos registrados durante la interacción.

La personalización contextual requiere diferenciar entre información persistente y estados temporales. Oguntola y Simske [7] plantean que la personalización debe considerar usuario, contexto e intención futura. En una línea cercana, el aprendizaje con participación humana destaca que los usuarios no deben ser fuentes pasivas de datos, sino actores capaces de corregir, validar o guiar el aprendizaje del sistema [5]. Esta idea se refleja en HADES mediante comandos de corrección y revisión de patrones.

La interacción humano-computador aporta otro marco importante. Cassell [8] argumenta que la presencia social de un agente no depende únicamente de un cuerpo visual, sino también de su capacidad para organizar la interacción conversacional. Por ello, HADES no se centra en un avatar visual, sino en continuidad conversacional, memoria y respuesta hablada. Bickmore y Picard [9] señalan que los agentes relacionales pueden construir continuidad a lo largo del tiempo, lo cual

justifica evaluar si un asistente que recuerda rutinas se percibe como más natural o útil. A la vez, Yee y Bailenson [10] advierten que la representación del agente puede influir en la conducta del usuario; por esto, el prototipo reduce el peso del componente visual para concentrarse en la memoria contextual.

En evaluación de experiencia de usuario, el User Experience Questionnaire (UEQ) permite medir dimensiones como atractivo, claridad, eficiencia, confiabilidad, estimulación y novedad [11]. Otros trabajos han evaluado asistentes de voz mediante métricas como satisfacción, tiempo de tarea, tasa de éxito y manejo de errores [14]. No obstante, estas métricas no cubren completamente la precisión percibida de patrones personales ni el balance entre utilidad e invasividad. Por ello, este estudio complementa el UEQ con un cuestionario propio y revisión de logs.

Finalmente, trabajos recientes sobre asistentes contextuales muestran que la voz por sí sola puede ser insuficiente para interpretar correctamente la situación del usuario. GazePointAR incorpora contexto multimodal para resolver ambigüedades [15]; Cooking With Agents analiza asistentes contextuales en tareas de cocina [16]; y PrISM-Q&A usa seguimiento de procedimientos para responder según el paso actual de una tarea [17]. HADES toma una dirección complementaria: en lugar de centrarse en una tarea específica, explora memoria conversacional básica para rutinas abiertas de vida cotidiana.

### III. DESARROLLO DEL AGENTE

#### III-A. *Objetivo funcional*

HADES por Voz fue diseñado como una prueba de concepto de asistente doméstico conversacional con memoria contextual. El sistema no busca ser un producto final ni reemplazar asistentes comerciales. Su objetivo es demostrar que un asistente local puede sostener una interacción por voz, registrar acciones simuladas, extraer patrones sencillos y reutilizar información previa para responder de manera más personalizada.

El escenario de uso corresponde a un entorno doméstico simulado. El usuario puede solicitar alarmas, recordatorios, ajustes de rutina, consultas sobre información aprendida o correcciones de memoria. Las acciones domésticas se registran como simulaciones: HADES no controla luces, alarmas físicas, teléfonos, electrodomésticos ni dispositivos reales.

#### III-B. *Arquitectura*

La arquitectura del sistema integra componentes locales de entrada, procesamiento, memoria y salida. La Fig. 1 muestra el flujo general. El usuario activa el sistema mediante palabra clave o entrada manual. Luego, el audio se transcribe, el texto se procesa con el asistente, se consulta la memoria del perfil activo, se actualizan acciones o patrones y finalmente se genera una respuesta hablada.

Los componentes principales son:

- **Interfaz de activación:** activación por wake word, activación manual mediante barra espaciadora y cancelación mediante ESC.

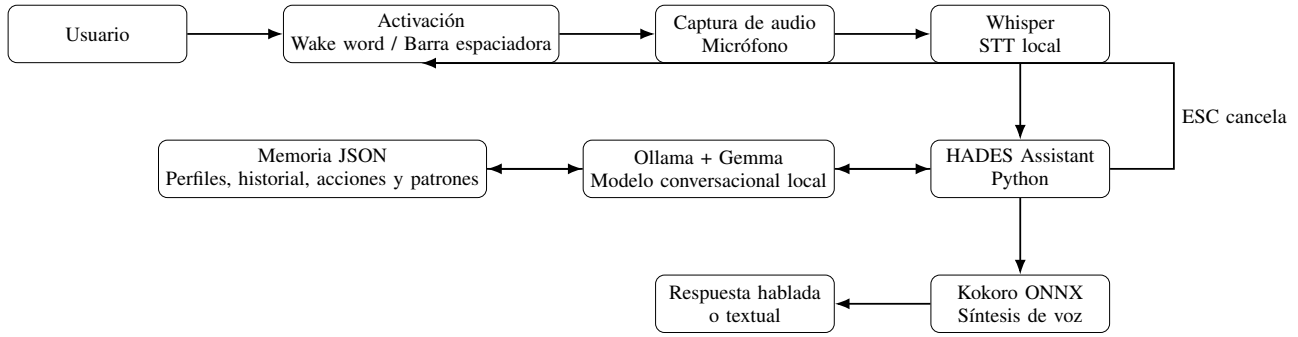


Figura 1. Arquitectura general del prototipo HADES por Voz.

- **Reconocimiento de voz:** transcripción local usando Whisper.
- **Asistente conversacional:** lógica en Python para interpretar entradas, construir contexto y coordinar memoria.
- **Modelo de lenguaje:** procesamiento conversacional mediante Gemma ejecutado localmente con Ollama.
- **Síntesis de voz:** respuesta hablada mediante Kokoro ONNX.
- **Memoria persistente:** perfiles en JSON con historial conversacional, acciones, patrones, contactos y metadatos.

### III-C. Estructura de memoria

La memoria se organiza por perfil. Cada archivo JSON contiene un objeto de usuario con campos como `conversation_history`, `action_history`, `patterns`, `contacts` y `open_questions`. Esta separación permite distinguir entre tres niveles de información:

1. **Conversación:** turnos de diálogo entre usuario y HADES.
2. **Acciones:** alarmas, recordatorios, sugerencias o ajustes simulados.
3. **Patrones:** preferencias o rutinas que el sistema identifica como potencialmente persistentes.

Por ejemplo, una solicitud como “poné una alarma a las 7” se registra como acción puntual, mientras que una frase como “normalmente me acuesto a las 11 de la noche” puede generar un patrón de sueño. Esta distinción es importante porque evita convertir toda frase del usuario en memoria permanente.

### III-D. Evidencia visual del prototipo

El prototipo se ejecuta desde terminal y permite seleccionar perfiles, iniciar el modo HADES, crear nuevos perfiles o salir.

## IV. METODOLOGÍA

### IV-A. Diseño del estudio

Se realizó un estudio piloto exploratorio con  $n = 2$  participantes. El propósito fue obtener retroalimentación inicial sobre el funcionamiento del prototipo y explorar tendencias preliminares relacionadas con naturalidad, utilidad, memoria contextual, control e invasividad. Debido al tamaño de muestra, los resultados se interpretan únicamente como evidencia

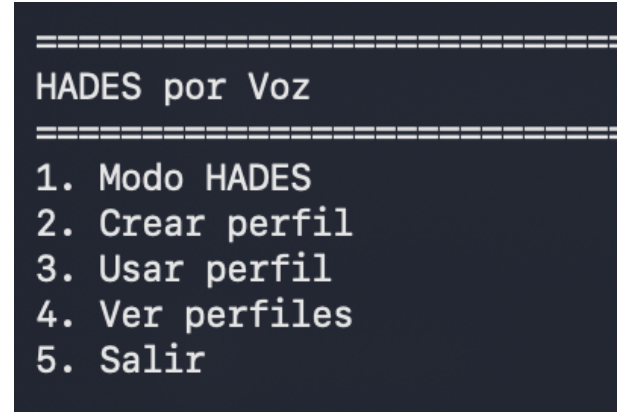


Figura 2. Menú inicial del prototipo HADES por Voz.

```

Usuario (voice): Me gusta costarme a las 10 de la noche.
[HADES] respuesta LLM en proceso. Presiona ESC para cancelar.
HADES: Entendido. De acuerdo a lo que me dices, registrare esto como una preferencia.
[HADES] TTS en proceso. Presiona ESC para cancelar.
[KokoroTTS] Reproduciendo respuesta...
[HADES] extracción de patrones en proceso. Presiona ESC para cancelar.
[HADES] Vuelvo a idle.

```

Figura 3. Ejemplo de interacción con HADES durante una sesión de prueba.

exploratoria y no como conclusiones estadísticamente generalizables.

La condición evaluada fue la interacción directa con HADES por Voz. Como línea base cualitativa se utilizó la experiencia previa reportada por los participantes con asistentes tradicionales como Alexa, Siri, Google Assistant u otros sistemas conversacionales. Esta comparación no corresponde a un experimento A/B controlado, sino a una referencia exploratoria adecuada para una prueba de concepto.

### IV-B. Participantes

Participaron dos personas identificadas como P01 y P02. Ambas aceptaron participar voluntariamente, reportaron familiaridad media/alta con asistentes de voz y experiencia previa con asistentes y sistemas digitales. P01 reportó uso de Google Assistant, chatbots y asistente de voz en automóvil, con frecuencia de uso de algunas veces al mes. P02 reportó experiencia con Siri, Alexa, Google Assistant y chatbots, con

```

"patterns": [
  {
    "type": "routine",
    "domain": "sleep",
    "normal_behavior": "Acostarse a las 11 de la noche",
    "trigger_or_condition": "Normalmente",
    "meaning": "Establecer el horario habitual para irse a dormir.",
    "importance": "medium",
    "flexibility": "low",
    "confidence": "high",
    "evidence": "normalmente me acuesto a las 11 de la noche",
    "created_at": "2026-06-21T19:04:08"
  }
],

```

Figura 4. Ejemplo de patrón almacenado en la memoria persistente del perfil.

uso poco frecuente. No se recolectaron ni reportaron datos personales identificables.

#### IV-C. Instrumentos

Se utilizaron cuatro fuentes de datos:

- **UEQ:** cuestionario oficial de experiencia de usuario con 26 ítems bipolares, transformado a la escala estándar de  $-3$  a  $+3$ .
- **Cuestionario propio:** ítems Likert de 1 a 5 sobre naturalidad, utilidad, memoria contextual, invasividad/confianza y control del usuario.
- **Preguntas abiertas:** percepción sobre qué debería recordar el asistente, cuándo la memoria podría sentirse invasiva y qué mejoras se sugieren.
- **Logs anonimizados:** archivos JSON generados por el sistema, usados para revisar acciones, patrones y continuidad conversacional.

#### IV-D. Protocolo de interacción

El protocolo incluyó una explicación inicial del objetivo de la prueba, consentimiento, interacción con el prototipo, revisión de patrones y cuestionarios posteriores. Las tareas de referencia incluyeron: programar una alarma puntual, crear un recordatorio con contexto temporal, declarar una rutina de sueño, consultar qué sabía el sistema sobre las rutinas, editar una alarma, pedir una acción con contacto desconocido, solicitar una búsqueda que requeriría internet, borrar un patrón y volver al menú.

No todos los escenarios se interpretan como pruebas independientes con validez estadística. En este piloto se usan principalmente para observar la capacidad del sistema de registrar acciones simuladas, construir memoria y responder con continuidad.

### V. RESULTADOS

#### V-A. Resultados del UEQ

La Tabla I presenta las medias del UEQ por dimensión en la escala oficial de  $-3$  a  $+3$ . Los valores positivos indican una evaluación favorable. Dado que solo participaron dos personas, estos valores deben entenderse como una descripción del piloto y no como comparación normativa.

Tabla I  
RESULTADOS DESCRIPTIVOS DEL UEQ ( $-3$  A  $+3$ ).

| Dimensión UEQ | P01   | P02  | Media |
|---------------|-------|------|-------|
| Atractivo     | 2.50  | 2.50 | 2.50  |
| Claridad      | -0.25 | 1.50 | 0.63  |
| Eficiencia    | 2.00  | 0.75 | 1.38  |
| Confiabilidad | 2.00  | 1.50 | 1.75  |
| Estimulación  | 1.50  | 2.50 | 2.00  |
| Novedad       | -0.50 | 1.75 | 0.63  |

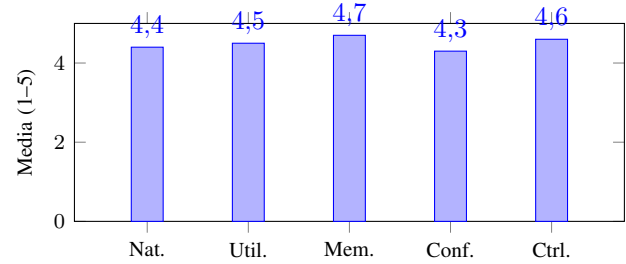


Figura 5. Promedios del cuestionario propio por constructo. Nat.=naturalidad, Util.=utilidad, Mem.=memoria contextual, Conf.=confianza/control de invasividad, Ctrl.=control del usuario.

La dimensión mejor evaluada fue atractivo, con media de 2.50 en ambos participantes. También se observaron valores positivos en estimulación (2.00), confiabilidad (1.75) y eficiencia (1.38). Las dimensiones de claridad y novedad tuvieron medias menores (0.63), lo que sugiere una experiencia positiva pero todavía irregular en comprensión, previsibilidad o percepción de innovación. La variación entre P01 y P02 fue mayor en claridad y novedad, lo cual es consistente con una prueba corta donde errores de reconocimiento o diferencias en la sesión pueden afectar la percepción.

#### V-B. Cuestionario propio

La Fig. 5 resume los promedios del cuestionario propio por constructo en escala de 1 a 5. Las medias fueron altas en control del usuario (4.6), utilidad percibida (4.5), naturalidad (4.4), memoria contextual (4.7) y confianza/control de invasividad (4.3, con ajuste del ítem negativo sobre exceso de memoria).

La Tabla II muestra los resultados por constructo. La memoria contextual obtuvo la media más alta. En particular, ambos participantes puntuaron con 5/5 que la memoria hizo que el sistema pareciera más personalizado y que la información recordada fue coherente con lo dicho durante la prueba. También se observó una percepción favorable hacia el guardado local de información, con media de 5/5.

Un resultado menos uniforme aparece en el ítem “el sistema redujo la necesidad de repetir información”. P01 asignó 2/5 y P02 asignó 5/5, para una media de 3.5. Este contraste sugiere que la continuidad conversacional puede percibirse de forma desigual dependiendo de la calidad de la transcripción, la cantidad de aclaraciones requeridas y la complejidad de la sesión.

Tabla II  
PROMEDIOS DEL CUESTIONARIO PROPIO (1 A 5).

| Constructo                 | P01  | P02  | Media |
|----------------------------|------|------|-------|
| Naturalidad                | 4.20 | 4.60 | 4.40  |
| Utilidad percibida         | 4.40 | 4.60 | 4.50  |
| Memoria contextual         | 4.80 | 4.60 | 4.70  |
| Confianza / no invasividad | 4.20 | 4.40 | 4.30  |
| Control del usuario        | 4.80 | 4.40 | 4.60  |

Tabla III  
RESUMEN DE MEMORIA REGISTRADA POR PARTICIPANTE.

| Participante | Turnos | Acciones | Patrones |
|--------------|--------|----------|----------|
| P01          | 20     | 15       | 1        |
| P02          | 13     | 10       | 1        |

### V-C. Evidencia de logs y patrones

Los logs muestran que el sistema registró conversaciones, acciones y patrones en archivos JSON separados por perfil. En P01 se registraron 20 turnos conversacionales, 15 acciones y un patrón de preferencia asociado al sueño. En P02 se registraron 13 turnos conversacionales, 10 acciones y un patrón de rutina asociado al sueño. La Tabla III resume esta evidencia.

En ambos casos, el patrón aprendido pertenece al dominio de sueño. Para P01, el sistema registró una preferencia de acostarse a las 10:00 p.m. Para P02, el sistema registró una rutina de acostarse a las 11:00 p.m. Ambos patrones se generaron a partir de evidencia explícita del usuario, lo cual es relevante para RQ2: en un periodo corto, el prototipo logró aprender patrones simples cuando el participante expresó recurrencia o preferencia de forma directa.

### V-D. Cumplimiento observado de escenarios

La Tabla IV resume el comportamiento observado frente a los escenarios principales. Debido al carácter exploratorio, se reporta si el escenario fue observado de forma completa, parcial o con limitaciones, sin tratarlo como tasa de éxito estadística.

### V-E. Resultados cualitativos

Las respuestas abiertas permiten identificar tres categorías principales. Primero, los participantes consideraron apropiado que un asistente doméstico recuerde rutinas, acciones de comando, actividades y comodidades. Esto coincide con la intención de HADES de almacenar principalmente información funcional y cotidiana, no datos personales sensibles innecesarios.

Segundo, la invasividad se relacionó con recordar detalles fuera de las acciones concretas. Un participante señaló que la memoria podría sentirse invasiva si el sistema recuerda información que excede el contexto funcional de la interacción. El otro participante no identificó un momento específico en que esto ocurriría. Esto sugiere que la percepción de invasividad puede depender de expectativas individuales, transparencia y tipo de dato recordado.

Tercero, las mejoras sugeridas se concentraron en robustez y control. Se mencionó la necesidad de mayor rapidez, reducción de errores y una forma más clara de confirmar cuándo se detiene la grabación, en lugar de depender únicamente de la detección automática de silencio. Estas observaciones son consistentes con los resultados de claridad del UEQ y con el valor alto asignado al control del usuario.

## VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

### VI-A. RQ1: memoria contextual, naturalidad y utilidad

Los resultados sugieren una tendencia inicial positiva hacia la utilidad de la memoria contextual. La memoria contextual obtuvo una media de 4.7/5 en el cuestionario propio, y ambos participantes evaluaron con 5/5 que la memoria hizo al sistema más personalizado y coherente. Esto indica que recordar información explícitamente mencionada puede aportar a la sensación de continuidad y personalización.

No obstante, la naturalidad no depende únicamente de recordar. Aunque el promedio de naturalidad fue alto (4.4/5), el UEQ mostró menor puntuación en claridad (0.63 en escala -3 a +3). Esto sugiere que errores de transcripción, preguntas de confirmación o tiempos de respuesta pueden afectar la experiencia incluso cuando la memoria funciona. Por tanto, la memoria contextual parece aportar utilidad, pero su impacto positivo requiere una capa robusta de interacción de voz.

Este hallazgo coincide con la literatura sobre agentes relacionales, donde la continuidad puede mejorar la relación usuario-sistema [9], pero también con estudios de asistentes contextuales que muestran que la interpretación de contexto puede fallar si la entrada es ambigua o incompleta [16], [15]. En HADES, la memoria ayudó a personalizar, pero no eliminó la necesidad de confirmaciones.

### VI-B. RQ2: patrones aprendidos en un periodo corto

La evidencia de logs muestra que HADES pudo aprender patrones simples de sueño en ambos participantes. Estos patrones fueron generados a partir de frases explícitas, como preferencias u horarios habituales. El sistema también registró acciones puntuales, como alarmas y recordatorios, sin tratarlas necesariamente como rutinas permanentes. Esta separación entre acción y patrón es una contribución práctica del prototipo.

Sin embargo, los patrones aprendidos fueron limitados en variedad. En el piloto, ambos patrones pertenecen al dominio de sueño. No se observaron patrones complejos de estudio, alimentación, trabajo, ocio o cambios de rutina. Esto se explica por la duración breve de las sesiones y por el diseño del guion, que incluía explícitamente una rutina de sueño como escenario central. Por tanto, la respuesta a RQ2 debe formularse de manera cauta: el asistente puede aprender patrones personales simples cuando estos son expresados de forma directa, pero no se demostró aprendizaje robusto de rutinas complejas ni inferencias longitudinales.

Este resultado se relaciona con la literatura de personalización contextual [7] y aprendizaje con humano en el ciclo [5]. En una etapa inicial, parece más apropiado que el sistema

Tabla IV  
RESUMEN CUALITATIVO DE ESCENARIOS OBSERVADOS EN EL PILOTO.

| Escenario              | Resultado esperado                                            | Comportamiento observado en el escenario                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarma puntual         | Registrar una alarma simulada sin convertirla en patrón.      | Se observaron alarmas registradas como acciones simuladas. En algunos casos se requirieron aclaraciones por errores de transcripción o ambigüedad.                     |
| Recordatorio puntual   | Registrar recordatorio con hora y contexto temporal.          | Se registraron recordatorios simulados. La interpretación temporal funcionó en algunos casos, pero se observó sensibilidad a ambigüedades de hora.                     |
| Patrón de sueño        | Extraer una preferencia o rutina recurrente.                  | Ambos perfiles generaron un patrón de sueño a partir de frases explícitas sobre hora habitual o preferida de acostarse.                                                |
| Consulta de memoria    | Retomar información aprendida previamente.                    | El sistema respondió con información coherente sobre rutinas o recordatorios registrados durante la sesión.                                                            |
| Edición de alarma      | Modificar una alarma existente.                               | Se observó edición simulada de alarma, aunque con pasos de confirmación adicionales.                                                                                   |
| Contacto desconocido   | Solicitar información faltante una sola vez.                  | El sistema reconoció que faltaba información de contacto, pero mostró necesidad de mejorar la gestión de confirmaciones.                                               |
| Limitación de internet | Informar que no tiene acceso web y ofrecer alternativa local. | El sistema indicó la limitación de internet y ofreció alternativas locales, como nota o recordatorio.                                                                  |
| Corrección de memoria  | Permitir borrar o corregir información.                       | El sistema aceptó comandos de olvido/corrección; esta función requiere mayor validación para asegurar consistencia total entre confirmación y estado final de memoria. |

aprenda a partir de declaraciones explícitas y validables, en lugar de inferir hábitos complejos sin confirmación.

#### VI-C. RQ3: personalización, proactividad e invasividad

Los participantes valoraron positivamente que HADES recordara información de rutina y que la memoria se guardara localmente. El ítem sobre comodidad con memoria de rutina obtuvo media de 5/5, al igual que el ítem sobre mayor comodidad si la información se almacena localmente. Esto sugiere que la arquitectura local no solo es una decisión técnica, sino también una decisión de diseño relevante para la confianza.

A la vez, las respuestas abiertas muestran que la memoria puede percibirse como invasiva si el sistema recuerda detalles fuera de acciones concretas o interpreta información que no fue dada con intención de persistencia. Este punto confirma que la personalización debe estar acompañada de transparencia, comandos de olvido y revisión de patrones. La utilidad de retomar conversaciones previas depende de que el sistema recuerde información funcional, relevante y corregible.

La proactividad del prototipo fue limitada. HADES ofreció alternativas locales ante la ausencia de internet y retomó información registrada, pero no ejecutó sugerencias autónomas complejas. Esta limitación es adecuada para una prueba de concepto, ya que una proactividad excesiva podría aumentar la sensación de invasividad. En futuras versiones, la proactividad debería introducirse mediante confirmaciones explícitas y control granular de memoria.

#### VI-D. Limitaciones

La principal limitación del estudio es el tamaño de muestra. Con  $n = 2$ , los resultados no permiten inferencias estadísticas ni generalización a una población amplia. El piloto debe entenderse como una evaluación exploratoria de una prueba de concepto funcional.

También existen limitaciones metodológicas. La comparación con asistentes tradicionales se basó en experiencia previa reportada, no en una condición experimental controlada. Además, las sesiones fueron cortas y no representan uso longitudinal en un hogar real. Los patrones aprendidos se derivaron de interacciones simples y explícitas, por lo que no se evaluó aprendizaje gradual a lo largo de días o semanas.

En el plano técnico, el sistema depende de la calidad de reconocimiento de voz y de la interpretación temporal de frases ambiguas. Se observaron casos donde la transcripción imperfecta generó preguntas adicionales o confusión. Las acciones domésticas fueron simuladas y no se integraron con dispositivos reales. Finalmente, aunque el almacenamiento local reduce exposición de datos, el prototipo aún requiere mejoras en edición, validación y auditoría de memoria.

## VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este artículo presentó HADES por Voz, un prototipo funcional de asistente doméstico conversacional con memoria contextual. El sistema integra reconocimiento de voz, modelo conversacional local, síntesis de voz y memoria persistente en JSON por perfil. La memoria permite separar historial conversacional, acciones simuladas y patrones aprendidos, lo que facilita distinguir entre comandos puntuales y rutinas personales.

La evaluación piloto con dos participantes mostró evidencia exploratoria positiva sobre la utilidad de la memoria contextual. Los resultados del cuestionario propio fueron altos en memoria, utilidad, naturalidad y control. Los logs confirmaron que el sistema pudo registrar acciones simuladas y aprender patrones simples de sueño a partir de declaraciones explícitas. También se observó que la memoria permitió responder consultas posteriores sobre rutinas, reforzando la percepción de continuidad.

Al mismo tiempo, los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio no demuestra eficacia general ni valida el sistema como producto final. Las principales limitaciones son el tamaño de muestra, la ausencia de evaluación longitudinal, el uso de acciones domésticas simuladas y la sensibilidad a errores de reconocimiento de voz. La memoria contextual aporta valor, pero debe mantenerse clara, corregible y limitada a información funcional.

Como trabajo futuro se propone mejorar la robustez del reconocimiento de voz, refinar la interpretación temporal, fortalecer los comandos de corrección y olvido, agregar confirmaciones más claras sobre inicio y fin de grabación, diseñar una interfaz visual de revisión de memoria e integrar dispositivos domésticos reales solo después de validar reglas de seguridad y consentimiento. También sería valioso ampliar la evaluación con más participantes y escenarios más variados.

Respecto a una posible proyección de publicación, se considera posible continuar el trabajo en una etapa futura mediante una reimplementación más robusta, una muestra más amplia y una evaluación formal. Sin embargo, dicha continuación no forma parte del alcance actual del curso. Si se decidiera avanzar hacia una publicación académica real o una recolección formal de datos con usuarios, sería necesario someter el protocolo al Comité de Ética Científica correspondiente.

#### REFERENCIAS

- [1] R. van Kranenburg, "The Internet of Things: A critique of ambient technology and the all-seeing network of RFID," 2007.
- [2] O. O. Garibay *et al.*, "Six human-centered artificial intelligence grand challenges," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 39, no. 6, pp. 1109–1130, 2023.
- [3] M. Allouch, A. Azaria, and R. Azoulay, "Conversational agents: Goals, technologies, vision and challenges," *Sensors*, vol. 21, no. 24, p. 8448, 2021.
- [4] L. Wang *et al.*, "A survey on large language model based autonomous agents," *Frontiers of Computer Science*, 2024.
- [5] E. Mosqueira-Rey, E. Hernández-Pereira, D. Alonso-Ríos, J. Bobes-Bascarán, and A. Fernández-Leal, "Human-in-the-loop machine learning: A state of the art," *Artificial Intelligence Review*, 2022.
- [6] J. S. Park *et al.*, "Generative agents: Interactive simulacra of human behavior," in *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 2023.
- [7] O. Oguntola and S. Simske, "Context-aware personalization: A systems engineering framework," *Information*, vol. 14, no. 11, p. 608, 2023.
- [8] J. Cassell, "Embodied conversational agents," *AI Magazine*, vol. 22, no. 4, pp. 67–83, 2001.
- [9] T. W. Bickmore and R. W. Picard, "Establishing and maintaining long-term human-computer relationships," *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, vol. 12, no. 2, pp. 293–327, 2005.
- [10] N. Yee and J. Bailenson, "The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior," *Human Communication Research*, vol. 33, no. 3, pp. 271–290, 2007.
- [11] M. Schrepp, A. Hinderks, and J. Thomaschewski, "Applying the User Experience Questionnaire (UEQ) in different evaluation scenarios," in *Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience*, Springer, 2014, pp. 383–392.
- [12] J. Li, M. Galley, C. Brockett, G. Spithourakis, J. Gao, and B. Dolan, "A persona-based neural conversation model," in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2016.
- [13] S. Zhang, E. Dinan, J. Urbanek, A. Szlam, D. Kiela, and J. Weston, "Personalizing dialogue agents: I have a dog, do you have pets too?," in *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2018.
- [14] V. J. Pugazhenthir *et al.*, "Quantitative evaluation of user experience in digital voice assistant systems: Analyzing task completion time, success rate, and user satisfaction," in *SoutheastCon*, 2025.
- [15] J. Lee, J. Wang, E. Brown, L. Chu, S. Rodriguez, and J. E. Froehlich, "GazePointAR: A context-aware multimodal voice assistant for pronoun disambiguation in wearable augmented reality," in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2024.
- [16] R. N. Jaber *et al.*, "Cooking with agents: Designing context-aware voice interaction," in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2024.
- [17] R. Arakawa, J. Lehman, and M. Goel, "PrISM-Q&A: Step-aware voice assistant on a smartwatch enabled by multimodal procedure tracking and large language models," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2024.